

API Contract FRMS

Dokumen ini adalah kontrak integrasi antara frontend dan backend. Source of truth untuk validasi tetap berada pada schema Pydantic di `backend/app/schemas/` dan route di `backend/app/api/`.

1. Base URL dan response

Jalankan backend dari folder `backend`:

```
uvicorn main:app --reload --port 8000
```

Base URL:

```
http://127.0.0.1:8000/api/v1
```

1.1 Response envelope

Sebagian besar endpoint mengembalikan:

```
{
  "success": true,
  "code": 200,
  "message": "Success",
  "data": {},
  "meta": {
    "timestamp": "2026-08-05T00:00:00+00:00",
    "execution_time_ms": "1.25 ms",
    "total_count": null,
    "page": null,
    "page_size": null
  }
}
```

`data` dapat berupa object, array, atau hasil kalkulasi. `meta.total_count` diisi untuk response array jika route menyediakannya.

Endpoint yang response-nya langsung tanpa envelope ditandai pada tabel di bawah. Frontend tidak boleh mengasumsikan semua endpoint memiliki bentuk response yang sama.

1.2 Error

Error validasi FastAPI dapat berbentuk:

```
{
  "detail": [
    {
      "type": "greater_than",
      "loc": ["body", "qty"],
      "msg": "Input should be greater than 0"
    }
  ]
}
```

Error bisnis biasanya mengembalikan **detail** berupa string. Status umum:

Status	Arti
200	Request berhasil
201	Resource berhasil dibuat
404	Resource atau aktivitas tidak ditemukan
409	Konflik data, misalnya kode contractor duplikat
422	Payload atau parameter tidak valid

2. Kontrak frontend–backend

Client saat ini (`frontend/src/lib/api.ts`) masih memanggil beberapa path legacy. Mapping yang harus digunakan pada integrasi berikutnya:

Client saat ini	Route backend yang benar	Status
<code>/contractor</code>	<code>/api/v1/contractors</code>	Perlu diselaraskan
<code>/equipment</code>	<code>/api/v1/equipments</code>	Perlu diselaraskan
<code>/loading/summary</code>	<code>/api/v1/loadings/summary</code>	Perlu diselaraskan
<code>/hauling/summary</code>	<code>/api/v1/haulings/summary</code>	Perlu diselaraskan
<code>/supporting/summary</code>	<code>/api/v1/supportings/summary</code>	Perlu diselaraskan
<code>/dewatering/summary</code>	<code>/api/v1/dewaterings/summary</code>	Perlu diselaraskan

Selain path, client perlu membaca `response.data` untuk endpoint yang memakai envelope. Endpoint yang mengembalikan direct payload perlu dibaca langsung.

3. Contractors

GET `/contractors`

Mengambil seluruh contractor. Response memakai envelope dengan `data: ContractorResponse[]`.

POST `/contractors`

Request:

```
{
  "code": "PTA",
  "company_name": "PT. A",
  "status": "active"
}
```

`code` dan `company_name` wajib. `status` default `active`.

GET `/contractors/{contractor_id}`

Mengambil detail satu contractor. Response memakai envelope dengan `data: ContractorResponse`.

PUT `/contractors/{contractor_id}`

Request parsial:

```
{
  "company_name": "PT. A Updated",
  "status": "active"
}
```

DELETE `/contractors/{contractor_id}`

Menghapus contractor jika tidak memiliki data terkait. Response memakai envelope dengan data `{ "contractor_id": 1 }`.

4. Equipment

GET `/equipments`

Response memakai envelope dengan `data: EquipmentResponse[]`.

POST `/equipments`

Request:

```
{
  "contractor_id": 1,
  "unit_type": "EX26007",
  "item": "Excavator OB",
  "activity": "Loading",
  "qty": 3,
  "productivity": 920
}
```

qty harus lebih besar dari 0. **productivity** boleh null untuk Supporting dan Dewatering.

PUT **/equipments/{equipment_id}**

Request parsial dengan field **unit_type**, **item**, **activity**, **qty**, dan/atau **productivity**.

GET **/equipments/{equipment_id}** dan DELETE **/equipments/{equipment_id}**

Keduanya memakai response envelope.

5. Fuel reference

GET **/fuel-references**

Mengambil master reference fuel. Response memakai envelope.

POST **/fuel-references**

Request:

```
{
  "merk": "KOMATSU",
  "type": "HD785-7",
  "activity": "Hauling",
  "average": 77,
  "low": 65,
  "mid": 77,
  "high": 90
}
```

Semua nilai konsumsi harus lebih besar dari 0. Endpoint PUT **/fuel-references/{ref_id}** menerima field parsial. GET detail dan DELETE juga tersedia dan memakai envelope.

6. Calculation API

6.1 Loading

POST **/loadings/calculate**

PENTING: Endpoint ini membuat record **Loading** dan **LoadingSummary** persisten di database. Setiap request akan menambah transaksi baru. Ini bukan operasi read-only.

Single calculation:

```
{
  "unit_type": "EX26007",
  "fuel_type": "EX2600-6",
  "fuel_consumed_liters": 1564.0,
}
```

```
"operating_hours": 8.0
}
```

Field wajib:

- **unit_type** — unit type equipment yang ada di master
- **fuel_type** — tipe fuel reference yang ada di master

Field opsional (untuk data operasional aktual):

- **fuel_consumed_liters** — total fuel aktual selama periode (liter), harus > 0 jika diberikan
- **operating_hours** — jam operasi selama periode, harus > 0 jika diberikan

Jika **fuel_consumed_liters** dan **operating_hours** keduanya diberikan dan valid, sistem menghitung $\text{fuel_cons_actual} = \text{fuel_consumed_liters} / \text{operating_hours}$ dan menggunakan nilai actual untuk fuel ratio dengan **data_source** = "OPERATIONAL_ACTUAL". Jika tidak, sistem memakai **OEM_REFERENCE** dari master equipment dan fuel reference.

Response single calculation (dalam envelope). Contoh untuk equipment **qty** = 3, **productivity** = 920 BCM/jam, dan **fuel_reference.average** = 187 L/jam:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "id": 123,
    "equipment_id": 5,
    "fuel_reference_id": 8,
    "fuel_consumed_liters": 1564.0,
    "operating_hours": 8.0,
    "created_at": "2026-08-05T10:30:00",
    "summary": {
      "id": 456,
      "loading_id": 123,
      "fuel_cons": 195.5,
      "productivity": 2760.0,
      "fuel_ratio": 0.07,
      "fuel_cons_reference": 561.0,
      "fuel_cons_actual": 195.5,
      "fuel_ratio_reference": 0.2,
      "fuel_ratio_actual": 0.07,
      "data_source": "OPERATIONAL_ACTUAL",
      "created_at": "2026-08-05T10:30:00"
    }
  }
}
```

Field summary dihitung sebagai:

```

fuel_cons_reference = equipment.qty × fuel_reference.average      = 3 × 187 =
561
productivity        = equipment.qty × equipment.productivity    = 3 × 920 =
2760
fuel_cons_actual     = fuel_consumed_liters / operating_hours    = 1564 / 8 =
195.5
fuel_ratio_reference = round(fuel_cons_reference / productivity, 2) = 0.20
fuel_ratio_actual     = round(fuel_cons_actual / productivity, 2)  = 0.07

```

`fuel_cons` dan `fuel_ratio` mengikuti nilai actual bila tersedia, atau reference bila tidak.

Batch calculation (tidak membuat record database):

```

{
  "rows": [
    {
      "unit_type": "EX26007",
      "qty": 3,
      "fuel_cons": 187,
      "productivity": 920
    },
    {
      "unit_type": "PC125011R",
      "qty": 18,
      "fuel_cons": 59,
      "productivity": 310
    }
  ]
}

```

Batch response berada di dalam envelope:

```

{
  "total_fuel": 1623,
  "total_productivity": 8340,
  "fuel_ratio": 0.19
}

```

Validasi:

- `unit_type` harus ada di master equipment dengan `activity` = "Loading"
- `fuel_type` harus ada di master fuel reference dengan `activity` = "Loading"
- Equipment `qty` dan `productivity` harus lebih besar dari 0
- Batch: `qty`, `fuel_cons`, dan `productivity` harus lebih besar dari 0

Error:

- 404 — equipment atau fuel reference tidak ditemukan di master
- 422 — validasi gagal atau productivity = 0

GET /loadings/summary dan POST /loadings/summary/backfill juga memakai envelope.

6.2 Hauling

POST /haulings/calculate

```
{
  "unit_type": "HD7857",
  "fuel_type": "HD785-7",
  "distance_km": 3.9
}
```

distance_km harus lebih besar dari 0 dan default-nya 3.90. Response kalkulasi langsung berupa HaulingResponse, bukan envelope.

Endpoint lain:

Method	Path	Response
GET	/haulings/distance-ref	Array langsung
GET	/haulings/summary	Array langsung
GET	/haulings/{hauling_id}	Envelope
DELETE	/haulings/{hauling_id}	Envelope

6.3 Supporting

POST /supportings/calculate

```
{
  "unit_type": "CAT14M3",
  "fuel_type": "CAT14M3",
  "pa": 0.9,
  "ua": 0.53,
  "ewh": 4121,
  "total_mine_prod_bcm": 91276500,
  "fuel_consumed_liters": 1000,
  "operating_hours": 120
}
```

pa dan ua berada pada rentang $0 < \text{nilai} \leq 1$. Field fuel_consumed_liters boleh null; ewh dan total_mine_prod_bcm harus lebih besar dari 0.

POST /supportings/calculate-all

Memakai body yang sama tanpa `unit_type` dan `fuel_type`, lalu menghitung seluruh equipment Supporting. Response langsung berupa:

```
{
  "total_units_processed": 1,
  "total_fuel_liters": 1234.5,
  "total_mine_prod_bcm": 91276500,
  "overall_fuel_ratio": 0.0001,
  "details": []
}
```

GET `/supportings/summary` mengembalikan array langsung; GET detail dan DELETE memakai envelope.

6.4 Dewatering

Kontrak sama dengan Supporting, dengan default:

```
{
  "unit_type": "DNDLSA6X8",
  "fuel_type": "KSB",
  "pa": 0.9,
  "ua": 0.63,
  "ewh": 4899,
  "total_mine_prod_bcm": 91276500
}
```

Endpoint tersedia:

Method	Path	Response
POST	<code>/dewaterings/calculate</code>	Object langsung
POST	<code>/dewaterings/calculate-all</code>	Object langsung
GET	<code>/dewaterings/summary</code>	Array langsung
GET	<code>/dewaterings/{dewatering_id}</code>	Envelope
DELETE	<code>/dewaterings/{dewatering_id}</code>	Envelope

7. Monitoring

GET `/monitoring/overview`

Mengembalikan ringkasan seluruh aktivitas. Saat ini tidak menerima query filter.

GET `/monitoring/fuel-ratio/{activity}`

`activity` harus salah satu dari `loading`, `hauling`, `supporting`, atau `dewatering`.

Query parameter:

Parameter	Format	Perilaku
from	YYYY-MM-DD	Batas awal trend
to	YYYY-MM-DD	Batas akhir trend
contractor	string	Pencarian nama contractor, case-insensitive
unit	string	Pencarian pada unitType atau category , case-insensitive

Contoh:

```
GET /api/v1/monitoring/fuel-ratio/loading?from=2026-07-01&to=2026-07-31&contractor=PT.%20A&unit=EX26007
```

Response **data** berisi:

```
{
  "activity": "loading",
  "label": "Loading",
  "units": [],
  "trend": [],
  "summary": {},
  "contractors": []
}
```

Filter contractor/unit memengaruhi **units** dan **summary**. Filter tanggal hanya membatasi **trend** karena unit register belum memiliki tanggal transaksi individual.

8. Contractor analysis

Semua endpoint berikut memakai envelope:

Method	Path	Data
GET	/contractors/performance	ContractorPerformanceResponse[]
GET	/contractors/{id}/performance	ContractorPerformanceResponse
GET	/contractors/fuzzy-risk	ContractorFuzzyRiskResponse[]
GET	/contractors/{id}/fuzzy-risk	ContractorFuzzyRiskResponse

Field utama fuzzy risk:

- **risk_score**: angka 0-1;
- **risk_level**: LOW, NORMAL, atau HIGH;
- **dominant_rules**: rule yang dominan;

- `membership`: membership variable;
- `config_version`: versi konfigurasi fuzzy.

9. SPO alignment

GET `/alignments/summary`

Query parameter:

Parameter	Default	Keterangan
<code>fuel_price</code>	<code>15000</code>	Harga fuel dalam IDR/liter
<code>target_bcm</code>	otomatis	Target produksi BCM

POST `/alignments/simulate`

```
{
  "actual_fuel_cons_liters": 1604100,
  "actual_production_bcm": 1289100,
  "target_spo_fuel_ratio": 1.2444,
  "target_production_bcm": 91276500,
  "fuel_price_per_liter": 15000
}
```

Semua input simulasi harus lebih besar dari 0. Hasil berisi fuel variance, cost impact, production gap, target FR, status alignment, action items, dan breakdown per aktivitas.

10. Checklist integrasi frontend

- ☐ Tambahkan prefix `/api/v1` pada client API.
- ☐ Ubah pembacaan envelope menjadi `response.data` pada route yang sesuai.
- ☐ Bedakan route direct payload dan route envelope.
- ☐ Sinkronkan nama field snake_case backend dengan tipe frontend.
- ☐ Tambahkan handling `422`, `404`, dan `409`.
- ☐ Tambahkan test contract untuk minimal satu endpoint tiap kelompok: master data, calculation, monitoring, fuzzy, dan alignment.